

# RAPPORT DE STAGE BTS SIO 1ÈRE ANNÉE

---

## Option SISR - Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux

**Sefir EL MAKRINI**

BTS Services Informatiques aux Organisations

Option SISR - 1ère année

Lycée Théodore Aubanel

Avignon

---

### **Entreprise d'accueil :**

TELESERVICES

15 Rue Florence

84000 Avignon

**Période de stage :** Du 2 au 27 juin 2025

**Tuteur de stage :** Zeroual Mohamed

**Maître d'apprentissage :** Abdelkader Alaoui

## REMERCIEMENTS

---

*Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué au bon déroulement de mon stage au sein de l'entreprise Teleservices.*

*Mes remerciements s'adressent en premier lieu à Zeroual Mohamed, mon tuteur de stage, qui m'a accueilli dans son équipe et m'a permis de découvrir les réalités du métier d'administrateur systèmes et réseaux. Sa disponibilité, sa patience et ses conseils avisés m'ont permis de progresser rapidement et de mener à bien les missions qui m'ont été confiées.*

*Je remercie également l'ensemble de l'équipe technique de Teleservices pour leur accueil chaleureux, leur bienveillance et le partage de leurs connaissances (ainsi que la coque de téléphone offerte!). Leur accompagnement au quotidien a grandement facilité mon intégration et mon apprentissage.*

*Enfin, j'adresse mes remerciements à l'équipe pédagogique du lycée Théodore Aubanel, et particulièrement à M.Tellene, M.Zagacki et Mme.Prade pour leur suivi et leurs enseignements qui m'ont permis d'aborder ce stage avec les bases nécessaires.*

# SOMMAIRE

---

## 1. INTRODUCTION 5

---

## 2. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE 6

---

### 2.1 Historique et activités 6

---

### 2.2 Secteur d'activité et marché 7

---

### 2.3 Organisation et structure 7

---

### 2.4 Le service informatique 8

---

## 3. MISSIONS RÉALISÉES 9

---

### 3.1 Gestion et configuration des VLAN 9

---

### 3.2 Adressage et configuration des équipements 12

---

### 3.3 Conseil et support technique 14

---

### 3.4 Gestion des achats de matériel informatique 16

---

### 3.5 Documentation technique 17

---

## 4. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS 19

---

### 4.1 Difficultés techniques 19

---

### 4.2 Défis organisationnels 20

---

### 4.3 Apprentissages et solutions apportées 21

---

## 5. BILAN PERSONNEL 23

---

### 5.1 Compétences techniques acquises 23

---

### 5.2 Compétences transversales 24

---

### 5.3 Évolution personnelle et professionnelle 25

---

## 6. CONCLUSION 26

---

# 1. INTRODUCTION

---

Dans le cadre de ma première année de BTS Services Informatiques aux Organisations, option SISR, j'ai effectué un stage d'une durée de quatre semaines au sein de l'entreprise Teleservices, située à Avignon. Ce stage s'est déroulé du 2 au 27 juin 2025.

Cette première expérience professionnelle représente une étape essentielle dans mon parcours de formation. Elle m'a permis de confronter les connaissances théoriques acquises durant les cours aux réalités du terrain et de découvrir concrètement les missions d'un technicien en infrastructure systèmes et réseaux.

L'entreprise propose des solutions complètes en matière d'infrastructure réseau, de conseil informatique et de maintenance, ce qui correspondait à mes objectifs d'apprentissage.

Les objectifs fixés pour ce stage étaient multiples. Sur le plan technique, il s'agissait de développer mes compétences en administration réseau, particulièrement dans la configuration et la gestion des réseaux privés virtuels (VLAN), l'adressage IP et la configuration d'équipements réseau. Sur le plan professionnel, ce stage devait me permettre de comprendre l'organisation d'un service informatique, d'acquérir une méthodologie de travail rigoureuse et de développer mes capacités relationnelles dans le cadre du support et du conseil aux utilisateurs.

Ce rapport présente donc le déroulement de mon stage, les missions qui m'ont été confiées, les compétences développées ainsi que le bilan que je tire de cette expérience formatrice.

## 2. COMPANY PRESENTATION

### 2.1 History and Activities

Teleservices is a company specialized in IT services for businesses, located at 15 Rue Florence in Avignon, in the heart of the Vaucluse department. The company has established itself as a key player in supporting organizations in their digital transformation and the management of their IT infrastructure.

Teleservices' main activity is structured around several complementary areas:

- **IT outsourcing and maintenance:** Complete or partial management of clients' IT infrastructure, including preventive and corrective maintenance contracts.
- **Consulting and technical audits:** Supporting companies in the evolution of their information systems, conducting security and performance audits, and providing strategic recommendations.
- **Network and systems administration:** Designing, deploying, and managing secure network infrastructures, as well as managing servers and associated services.
- **Hardware supply and integration:** Advising clients on equipment selection, purchasing suitable IT hardware, installation, and configuration.

### 2.2 Sector and Market

Teleservices operates in the **B2B IT services sector**, a rapidly growing market driven by the increasing digitalization of businesses and cybersecurity challenges. The company mainly works with SMEs and SMLs in the Provence-Alpes-Côte d'Azur region, across various industries such as commerce, manufacturing, services, healthcare, and public administration.

Its primary business area covers the **Vaucluse department**, allowing Teleservices to offer responsive local service — a key differentiator compared to large national digital service companies (ESNs).

The company's positioning relies on **service quality**, **responsiveness**, and the **technical expertise** of its teams. In a context where information systems have become critical to business operations, Teleservices positions itself as a **trusted partner** capable of ensuring service continuity and infrastructure security.

### 2.3 Organization and Structure

Teleservices employs a small team organized into several functional departments:

- **General Management:** Defines the company's strategy, manages key client relationships, and oversees all activities.
- **Technical Department:** The company's core business, consisting of systems and network engineers and technicians responsible for on-site interventions and remote administration of client infrastructures, as well as in-house repair technicians.
- **Customer Support:** The first point of contact for users, responsible for qualifying requests and escalating them to the technical department if necessary.
- **Support Functions:** Accounting, administration, and human resources.

This organization ensures agility and close collaboration between teams. Simplified communication processes enhance responsiveness to client requests.

## 2.4 IT Department

The **technical department of Teleservices**, where I completed my internship, forms the operational core of the company. It consists of six people with complementary profiles:

- One **technical manager**, who coordinates interventions, validates proposed solutions, and ensures technological watch.
- Three **senior systems and network technicians**, each specialized in different fields (network infrastructure, Windows/Linux servers, virtualization).
- Two **hardware technicians**, focused on physical repairs.

The department follows a structured methodology:

- **Technical documentation:** Each client infrastructure is documented in detail (diagrams, hardware inventory, configurations, procedures).
- **Intervention planning:** A mix of scheduled maintenance and project interventions, along with emergency responses to incidents.

The technical environment managed by the team is diverse, including managed switches (Cisco, etc.), physical servers, network storage systems, security devices (firewalls, VPNs), and backup systems.

This technological diversity provides an especially rich learning environment for an intern, offering hands-on exposure to the full range of system and network infrastructure challenges.

## 3. MISSIONS RÉALISÉES

---

Durant mon stage chez Teleservices, j'ai eu l'opportunité de participer à diverses missions liées à l'administration des infrastructures systèmes et réseaux. Ces missions m'ont permis de mettre en pratique les connaissances acquises en formation et de développer de nouvelles compétences techniques.

### 3.1 Gestion et configuration des VLAN

#### Contexte et objectifs

L'une des missions principales qui m'a été confiée concernait la segmentation des réseaux clients par la mise en place et la configuration de VLANs. Cette technologie permet de diviser un réseau physique en plusieurs réseaux logiques distincts, améliorant ainsi la sécurité, les performances et la gestion du réseau.

L'objectif était de répondre aux besoins de plusieurs clients PME nécessitant une séparation des flux réseau pour des raisons de sécurité et d'organisation. Par exemple, isoler le réseau des postes de travail bureautiques du réseau des équipements industriels, ou séparer le réseau invité (Wi-Fi public) du réseau d'entreprise.

#### Technologies et outils utilisés

Pour mener à bien cette mission, j'ai travaillé avec différents équipements et technologies :

- **Switches managés** : principalement des modèles Cisco Catalyst et HP ProCurve, permettant la configuration avancée de VLAN
- **Interfaces d'administration** : ligne de commande (CLI) via SSH, interfaces web des switches
- **Documentation** : pour la réalisation de schémas réseau et la documentation des configurations

#### Étapes de réalisation

La mise en œuvre des VLAN s'est déroulée selon une méthodologie structurée que j'ai apprise à suivre rigoureusement :

##### *Phase de préparation et d'analyse*

## **Configuration des VLAN sur les switches**

J'ai appris à créer les VLAN sur les équipements réseau en utilisant l'interface en ligne de commande. Par exemple, sur un switch Cisco, j'ai utilisé des commandes comme `vlan 10` pour créer un VLAN, puis `name BUREAUTIQUE` pour le nommer de manière explicite.

## **Attribution des ports aux VLAN**

Pour chaque port du switch, j'ai configuré son appartenance à un VLAN spécifique. J'ai appris la différence entre les ports en mode "access" (connectés à des équipements terminaux et appartenant à un seul VLAN) et les ports en mode "trunk" (transportant le trafic de plusieurs VLAN entre switches).

## **Configuration du routage inter-VLAN**

Pour permettre la communication contrôlée entre les différents VLAN, nous avons mis en place du routage inter-VLAN. J'ai participé à la configuration de sous-interfaces VLAN sur les routeurs ou à l'utilisation de la fonctionnalité de routage des switches de niveau 3. Cette étape m'a permis de comprendre le fonctionnement du routage et l'importance des ACLs pour filtrer le trafic entre VLAN selon les règles de sécurité définies.

## **Tests et validation**

Une fois la configuration déployée, j'ai effectué des tests de connectivité systématiques : vérification de la communication au sein de chaque VLAN, test de l'isolation entre VLAN, validation des règles de routage inter-VLAN. J'ai utilisé des outils comme ping, tracer et les commandes de diagnostic des switches pour m'assurer du bon fonctionnement.

## **Difficultés rencontrées**

Lors de mes premières configurations de VLAN, j'ai rencontré plusieurs difficultés. La principale concernait la compréhension du mode trunk et la configuration du VLAN natif. J'ai commis une erreur en ne configurant pas correctement le VLAN natif sur un lien trunk entre deux switches, ce qui a provoqué des problèmes de connectivité intermittents difficiles à diagnostiquer. Mon tuteur m'a aidé à identifier le problème et m'a expliqué l'importance de la cohérence de configuration sur les deux extrémités d'un lien trunk.

## **Résultats obtenus**

À l'issue de cette mission, j'ai réussi à configurer avec succès des architectures VLAN pour trois clients différents. Ces déploiements ont permis d'améliorer significativement la sécurité et la performance de leurs réseaux. Les clients ont apprécié la séparation claire des flux et la possibilité de gérer finement les communications entre les différentes zones de leur réseau.

Cette expérience m'a permis d'acquérir une compréhension solide des VLAN et de leur mise en œuvre pratique, compétence fondamentale pour un administrateur systèmes et réseaux.



## 3.2 Adressage et configuration des équipements réseau

### Contexte et objectifs

Parallèlement à la gestion des VLAN, j'ai été impliqué dans l'adressage IP et la configuration de divers équipements réseau. Cette mission consistait à attribuer des adresses IP cohérentes aux différents équipements (serveurs, postes de travail, imprimantes, switches, points d'accès Wi-Fi), à configurer les paramètres réseau appropriés et à assurer l'intégration harmonieuse de ces équipements dans l'infrastructure existante.

L'objectif était double : d'une part, établir un plan d'adressage logique et évolutif facilitant la gestion et le dépannage du réseau ; et aussi configurer correctement chaque équipement pour garantir sa connectivité et son bon fonctionnement au sein du réseau.

### Technologies et outils utilisés

Cette mission m'a amené à travailler avec plusieurs technologies et protocoles :

- **Protocole IPv4** : adressage, calcul de masques de sous-réseau, notion de classes d'adresses et d'adressage privé
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** : configuration de serveurs DHCP, définition d'étendues, réservations d'adresses
- **Configuration statique** : attribution manuelle d'adresses IP sur les équipements d'infrastructure
- **DNS (Domain Name System)** : configuration des serveurs DNS primaire et secondaire sur les équipements
- **Passerelles par défaut** : configuration du routage de base
- **Outils de diagnostic** : ipconfig, ping, tracert

### Étapes de réalisation

#### *Élaboration du plan d'adressage*

La première étape consistait à concevoir un plan d'adressage structuré. J'ai appris à segmenter l'espace d'adressage privé (généralement dans les plages 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 ou 192.168.0.0/16) en fonction des besoins. Pour chaque VLAN ou sous-réseau, nous définissions une plage d'adresses cohérente. Par exemple, nous réservions les premières adresses pour les équipements d'infrastructure (switches, routeurs), une plage pour les serveurs, une autre pour les postes de travail via DHCP, et les dernières adresses pour les équipements réseau nécessitant une adresse fixe (imprimantes, caméras IP).

J'ai créé des tableaux d'adressage détaillés précisant pour chaque sous-réseau : le numéro de réseau, le masque, la passerelle, les serveurs DNS, et les plages attribuées.

### ***Configuration statique des équipements d'infrastructure***

Les équipements d'infrastructure (switches, points d'accès, serveurs) nécessitaient une configuration IP statique. J'ai appris à accéder à ces équipements (via console série, SSH ou interface web) et à configurer leurs paramètres réseau. Pour les switches, cela impliquait généralement la configuration d'une adresse IP de gestion sur un VLAN dédié à l'administration.

Cette étape m'a familiarisé avec les interfaces d'administration variées des différents constructeurs et m'a appris l'importance de documenter les identifiants d'accès de manière sécurisée.

### ***Intégration des postes de travail***

Pour les postes de travail, la configuration était généralement automatique via DHCP. Cependant, j'ai dû intervenir sur certains postes nécessitant une configuration particulière ou pour résoudre des problèmes de connectivité. J'ai appris à diagnostiquer les problèmes courants : configuration IP incorrecte, serveur DHCP injoignable, conflit d'adresses, problèmes DNS.

### ***Vérification et tests***

Après chaque configuration, je réalisais un test : vérification de l'obtention d'une adresse IP correcte, test de connectivité locale (ping vers la passerelle), test de connectivité externe (ping vers Internet)... . Ces tests systématiques permettaient de s'assurer du bon fonctionnement avant de valider l'intervention.

### ***Résultats obtenus***

Cette mission m'a permis de développer une compréhension approfondie de l'adressage IP et de son importance dans la conception d'une infrastructure réseau.

La documentation rigoureuse que j'ai produite a été appréciée par l'équipe et constitue désormais une référence pour les interventions de maintenance.

## 3.3 Conseil et support technique

### Contexte et objectifs

Au-delà des missions purement techniques, j'ai également été impliqué dans des activités de conseil et de support auprès des clients de Teleservices. Cette dimension relationnelle du métier d'administrateur systèmes et réseaux m'a permis de développer des compétences complémentaires essentielles dans le domaine professionnel.

L'objectif de cette mission était : d'une part, accompagner les clients dans leurs décisions techniques en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et contraintes ; d'autre part, assurer un support de qualité en répondant à leurs questions et en les aidant à résoudre leurs problèmes informatiques.

### Activités réalisées

#### *Accompagnement dans les choix techniques*

J'ai participé à plusieurs réunions clients aux côtés de mon tuteur pour discuter de leurs besoins en termes d'infrastructure. Mon rôle consistait à écouter attentivement les problématiques exposées, à prendre des notes et, progressivement, à proposer des orientations techniques.

Par exemple, pour un client souhaitant améliorer la fiabilité de son réseau Wi-Fi dans des locaux professionnels étendus, j'ai contribué à l'analyse de la couverture existante, à l'identification des zones mal desservies et à la recommandation d'un déploiement de points d'accès supplémentaires avec contrôleur centralisé. Cette expérience m'a appris à traduire des besoins métier en solutions techniques concrètes.

#### *Conseils sur les bonnes pratiques*

J'ai eu l'occasion de sensibiliser certains clients aux bonnes pratiques en matière de sécurité informatique et de gestion de leur infrastructure. Cela incluait des recommandations sur la gestion des mots de passe, l'importance des mises à jour de sécurité, la nécessité de sauvegardes régulières, ou encore l'intérêt de segmenter le réseau pour améliorer la sécurité.

Ces échanges m'ont permis de comprendre que la dimension pédagogique fait partie intégrante du métier d'administrateur réseau : il ne suffit pas de mettre en œuvre des solutions techniques, il faut également expliquer leur intérêt et former les utilisateurs.

#### *Support technique de niveau 2*

Bien que n'étant que stagiaire, j'ai progressivement été impliqué dans le traitement de tickets de support de niveau 2, c'est-à-dire des demandes nécessitant des compétences techniques plus approfondies que le support de premier niveau. Sous la supervision de mon tuteur, j'ai traité des problématiques telles que :

- Des problèmes de connectivité réseau nécessitant une analyse des configurations IP, des VLAN ou du routage
- Des difficultés d'accès à des ressources réseau (serveurs de fichiers, imprimantes partagées)
- Des problèmes de performances réseau nécessitant l'analyse du trafic et l'identification de goulets d'étranglement

#### *Rédaction de procédures utilisateur*

Pour faciliter l'autonomie des clients sur certaines opérations courantes, j'ai rédigé des procédures illustrées expliquant pas à pas comment réaliser certaines tâches : connexion au VPN d'entreprise, configuration d'une imprimante réseau, accès à un partage de fichiers, etc. Ces documents ont été très appréciés des clients et m'ont permis de développer mes compétences en communication technique écrite.

## Compétences développées

Cette mission m'a permis de développer des compétences transversales essentielles :

**Communication et pédagogie** : J'ai appris à adapter mon discours à mon interlocuteur, à éviter le jargon technique excessif avec les non-informaticiens, et à expliquer des concepts complexes de manière accessible. Cette capacité à vulgariser est fondamentale pour établir une relation de confiance avec les clients.

**Écoute active et analyse des besoins** : J'ai compris l'importance d'écouter attentivement les demandes des clients, de poser les bonnes questions pour bien cerner leur problématique, et de ne pas se précipiter vers une solution avant d'avoir pleinement compris le besoin.

**Gestion de la relation client** : J'ai observé et mis en pratique les codes de la relation professionnelle : ponctualité, politesse, respect des engagements, transparence en cas de difficulté. J'ai appris que la satisfaction du client repose autant sur la qualité de la solution technique que sur la qualité de la relation et de la communication.

## Difficultés rencontrées

La principale difficulté que j'ai rencontrée dans cette mission concernait la gestion du stress face à des clients parfois impatients ou confrontés à des situations urgentes. Lors d'une intervention pour résoudre une panne réseau impactant l'activité d'un client, j'ai ressenti la pression liée à l'enjeu et la nécessité de garder son calme pour diagnostiquer efficacement le problème.

Mon tuteur m'a aidé à développer une méthodologie de diagnostic structurée permettant de ne pas se laisser déstabiliser par l'urgence et de traiter les problèmes de manière méthodique.

J'ai également constaté que certains clients avaient des attentes irréalistes ou ne comprenaient pas toujours les contraintes techniques. J'ai appris l'importance de gérer ces attentes en expliquant clairement ce qui est possible, dans quels délais et à quel coût.

## Résultats obtenus

Cette dimension conseil et support de mon stage m'a permis de développer des compétences relationnelles et communicationnelles qui complètent parfaitement mes compétences techniques. J'ai pris conscience que le métier d'administrateur systèmes et réseaux ne se limite pas à la technique, mais implique également une forte dimension humaine.

Les retours positifs des clients sur mes interventions et la qualité de mes explications ont renforcé ma confiance en mes capacités à évoluer dans ce métier.

## 3.4 Gestion des achats de matériel informatique

### Contexte et objectifs

Une autre mission qui m'a été confiée concernait la participation au processus d'achat de matériel informatique pour les clients de Teleservices. Cette activité m'a permis de découvrir un aspect plus commercial et logistique du métier d'administrateur réseau.

L'objectif était d'identifier les besoins en équipements, de sélectionner le matériel approprié en fonction d'un cahier des charges et d'un budget, de comparer les offres des fournisseurs, et d'assurer le suivi de la commande jusqu'à la livraison.

### Activités réalisées

#### *Analyse des besoins et définition du cahier des charges*

Pour chaque projet nécessitant l'achat de matériel, la première étape consistait à définir précisément les besoins. J'ai appris à poser les bonnes questions : quelle est la finalité de l'équipement ? Quelles sont les contraintes techniques (compatibilité avec l'existant, performances requises) ? Quel est le budget disponible ? Quelles sont les exigences en termes de garantie et de support ?

Par exemple, pour un client nécessitant le remplacement de son infrastructure de switches vieillissante, j'ai participé à l'établissement d'un cahier des charges précisant : le nombre de ports nécessaires par switch, la nécessité de ports PoE (Power over Ethernet) pour alimenter des téléphones IP et points d'accès Wi-Fi, les fonctionnalités requises (support des VLAN, agrégation de liens, QoS), les contraintes budgétaires.

#### *Recherche et comparaison des solutions*

Une fois le cahier des charges établi, j'ai effectué des recherches pour identifier les équipements correspondant aux besoins. Cette phase m'a amené à consulter les catalogues des différents constructeurs (Cisco, HP, Dell, Netgear, Ubiquiti), à comparer les caractéristiques techniques et à analyser le rapport qualité-prix.

J'ai appris à ne pas me limiter aux grandes marques premium, mais à considérer également des alternatives offrant un excellent rapport qualité-prix pour certains usages. Par exemple, pour un client PME avec un budget limité, nous avons opté pour des switches HP OfficeConnect offrant les fonctionnalités nécessaires à un coût nettement inférieur aux équipements Cisco Catalyst.

#### *Consultation des fournisseurs et négociation*

J'ai accompagné mon tuteur dans les échanges avec les fournisseurs et distributeurs de matériel informatique. J'ai observé comment obtenir des devis, négocier les tarifs (particulièrement sur les achats en volume), et comparer les conditions commerciales (délais de livraison, garanties, possibilités de retour).

Cette expérience m'a fait prendre conscience de l'importance des relations commerciales établies avec les fournisseurs : Teleservices bénéficiait de conditions préférentielles chez certains distributeurs en raison du volume d'achats régulier.

### **Élaboration de propositions chiffrées**

J'ai participé à la création de devis clients, incluant le coût du matériel, les frais d'installation et de configuration, et le cas échéant la maintenance associée. J'ai appris à présenter clairement les différentes options possibles, leurs avantages respectifs et leurs implications budgétaires, permettant au client de faire un choix éclairé.

### **Suivi des commandes et réception**

Une fois la commande passée, j'ai assuré le suivi auprès des fournisseurs pour vérifier les délais de livraison. À la réception du matériel, j'ai procédé au contrôle quantitatif et qualitatif : vérification de la conformité par rapport à la commande, contrôle de l'état du matériel, test de fonctionnement de base.

J'ai également géré les aspects administratifs : enregistrement des numéros de série pour la garantie, archivage des factures et bons de livraison, mise à jour de l'inventaire du matériel.

### **Compétences développées**

Cette mission m'a permis de développer plusieurs compétences :

- **Veille technologique** : Pour proposer les solutions les plus adaptées, j'ai dû me tenir informé des évolutions du marché, des nouveautés produits et des évolutions tarifaires.
- **Analyse coût-bénéfice** : J'ai appris à évaluer le rapport entre l'investissement requis et les bénéfices apportés, en prenant en compte non seulement le coût d'achat initial mais également le coût total de possession (TCO).
- **Gestion de projet** : La dimension achat m'a initié à la gestion de projet avec ses contraintes de délais, de budget et de qualité.

### **Difficultés rencontrées**

La principale difficulté concernait l'évaluation des besoins réels par rapport aux demandes exprimées. Certains clients avaient tendance à sur-dimensionner leurs besoins sans considération budgétaire réaliste. J'ai appris à faire preuve de pédagogie pour expliquer qu'un équipement mid-range bien dimensionné est souvent préférable à un équipement haut de gamme sous-exploité.

### **Résultats obtenus**

Cette expérience m'a donné une vision complète du cycle d'approvisionnement en matériel informatique. Les achats que j'ai contribué à réaliser ont été menés à bien dans le respect des budgets et des délais, avec une satisfaction client au rendez-vous.

## **3.5 Documentation technique**

### **Contexte et objectifs**

Tout au long de mon stage, la documentation technique a été une préoccupation constante. Mon tuteur a insisté sur l'importance de documenter systématiquement les configurations, les procédures et les infrastructures.

L'objectif était de constituer et maintenir à jour une documentation technique exhaustive et exploitable, permettant à n'importe quel membre de l'équipe d'intervenir efficacement sur les infrastructures clients.





## Types de documents réalisés

### *Schémas d'architecture réseau*

J'ai créé des schémas d'infrastructure réseau pour plusieurs clients en utilisant des outils de diagramme (Microsoft Visio, Draw.io). Ces schémas représentent l'architecture physique et logique du réseau : topologie, équipements actifs, interconnexions, VLAN, adressage IP.

### *Plans d'adressage IP*

Pour chaque réseau configuré, j'ai documenté le plan d'adressage sous forme de tableaux détaillant : les sous-réseaux, les masques, les passerelles, les plages DHCP, les adresses réservées, les VLAN associés.

### *Configurations des équipements*

J'ai systématiquement sauvegardé et archivé les configurations des équipements réseau (switches, routeurs, pare-feu). J'ai également documenté de manière commentée les configurations importantes, expliquant la logique des choix effectués.

### *Procédures d'intervention*

J'ai rédigé des procédures standardisées pour les opérations récurrentes : procédure d'ajout d'un nouveau VLAN, procédure de création d'une réservation DHCP, procédure de configuration d'un nouveau switch. Ces procédures assurent l'homogénéité des pratiques au sein de l'équipe.

### *Guides utilisateur*

J'ai créé des guides destinés aux utilisateurs finaux pour les opérations courantes nécessitant un accompagnement technique.

### *Rapports d'intervention*

Pour chaque intervention significative, j'ai rédigé un rapport synthétique précisant : la nature de la demande, les actions réalisées, les résultats obtenus, les éventuelles recommandations.

## Méthodologie et bonnes pratiques

Mon tuteur m'a transmis plusieurs bonnes pratiques en matière de documentation :

- **Documenter en temps réel** : J'ai appris à documenter au fur et à mesure des interventions, pendant que les informations sont encore fraîches.
- **Utiliser un langage clair et précis** : La documentation doit être compréhensible par d'autres techniciens.
- **Normaliser les formats** : Teleservices utilise des modèles standardisés pour les différents types de documents.
- **Versionner et archiver** : Chaque modification donne lieu à une nouvelle version datée et identifiée.
- **Sécuriser l'accès** : Les documentations contiennent des informations sensibles et doivent être stockées de manière sécurisée.

## Résultats obtenus

À l'issue de mon stage, j'ai constitué un corpus documentaire conséquent et de qualité.

Cette mission m'a fait prendre conscience que la documentation n'est pas une tâche annexe mais une composante essentielle du métier d'administrateur systèmes et réseaux.

## 4. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS

---

Durant mon stage chez Teleservices, j'ai été confronté à diverses difficultés, tant techniques qu'organisationnelles. Ces obstacles ont constitué autant d'opportunités d'apprentissage.

### 4.1 Difficultés techniques

#### Diagnostic de pannes réseau complexes

L'une des difficultés majeures concernait le diagnostic de pannes réseau dont l'origine n'était pas immédiatement évidente. Lors d'une intervention chez un client se plaignant de lenteurs réseau intermittentes, j'ai d'abord cherché du côté de la bande passante Internet et de la configuration des équipements réseau, sans succès.

Après plusieurs heures d'investigation avec mon tuteur, nous avons découvert que le problème provenait d'une boucle réseau causée par un switch non managé connecté de manière inappropriée par un utilisateur.

**Solution apportée :** J'ai appris à utiliser les outils de diagnostic des switches managés pour analyser le trafic réseau. Nous avons mis en place le protocole BPDU Guard sur les ports utilisateurs pour prévenir ce type de problème.

#### Compréhension des protocoles avancés

Certains concepts réseaux plus avancés m'ont posé des difficultés initiales, notamment la configuration du routage inter-VLAN et la compréhension approfondie du protocole Spanning Tree. Les notions de ports racine, de ports désignés et de ports bloqués étaient confuses pour moi au début.

**Solution apportée :** Mon tuteur a pris le temps de m'expliquer ces concepts à l'aide de schémas et de simulations. J'ai également consulté des ressources en ligne pour approfondir ma compréhension. La pratique répétée sur différentes infrastructures m'a progressivement permis de maîtriser ces notions.

#### Compatibilité et interopérabilité

Sur certaines infrastructures hétérogènes mélangeant des équipements de différents constructeurs, j'ai rencontré des problèmes d'interopérabilité, notamment concernant l'implémentation du protocole 802.1Q (VLAN tagging) qui peut présenter de subtiles différences selon les constructeurs.

**Solution apportée :** J'ai appris à consulter systématiquement la documentation technique des équipements et à effectuer des tests de compatibilité avant tout déploiement en production. Mon tuteur m'a également sensibilisé à l'intérêt de standardiser autant que possible les marques d'équipements au sein d'une même infrastructure.



## 4.2 Défis organisationnels

### Gestion des priorités et des urgences

Dans un environnement de prestation de services informatiques, la gestion des priorités est un défi constant. J'ai été confronté à des situations où plusieurs tâches urgentes devaient être traitées simultanément, et j'ai parfois eu du mal à hiérarchiser efficacement.

Par exemple, lors d'une journée particulièrement chargée, je devais finaliser la configuration d'une infrastructure VLAN pour un client, tout en étant sollicité pour résoudre des problèmes urgents chez d'autres clients. Cette situation de multi-tâches m'a d'abord déstabilisé.

**Solution apportée :** Mon tuteur m'a aidé à développer une méthodologie de priorisation basée sur l'impact et l'urgence. Les pannes bloquant l'activité du client prennent systématiquement le pas sur les projets de déploiement qui peuvent être décalés. J'ai également appris l'importance de communiquer clairement sur les délais et de gérer les attentes des clients.

### Adaptation au rythme professionnel

Le passage du rythme scolaire au rythme professionnel a représenté un défi. En formation, je suis habitué à des séquences d'apprentissage relativement cadrées, alors qu'en entreprise, les journées sont plus imprévisibles et les sollicitations multiples.

**Solution apportée :** Je me suis progressivement adapté à ce nouveau rythme en développant ma capacité à basculer rapidement d'une tâche à l'autre et en apprenant à gérer mon énergie sur la journée. Les conseils de mon tuteur sur l'organisation personnelle (to-do lists, gestion du temps) m'ont été très utiles.

### Communication avec les clients

Au début de mon stage, j'appréhendais les échanges directs avec les clients, craignant de ne pas être à la hauteur techniquement ou de ne pas savoir répondre à leurs questions.

**Solution apportée :** Mon tuteur m'a rassuré en m'expliquant qu'il est tout à fait acceptable de ne pas avoir toutes les réponses immédiatement, l'important étant de le reconnaître honnêtement et de s'engager à trouver l'information. J'ai progressivement gagné en assurance dans mes interactions avec les clients.

## 4.3 Apprentissages et solutions apportées

### Développement d'une méthodologie de travail

Face à ces différentes difficultés, j'ai développé une méthodologie de travail plus rigoureuse :

*Pour le diagnostic technique*

- Recueillir un maximum d'informations sur le problème (symptômes, circonstances, éléments déclencheurs)
- Formuler des hypothèses et les tester méthodiquement
- Documenter les tests effectués pour ne pas répéter les mêmes vérifications
- Ne pas hésiter à solliciter l'aide de collègues plus expérimentés lorsque je suis bloqué

### ***Pour la gestion de projet***

- Découper les projets complexes en tâches élémentaires
- Estimer de manière réaliste le temps nécessaire pour chaque tâche
- Prévoir des marges pour les imprévus
- Communiquer régulièrement sur l'avancement

### ***Pour la relation client***

- Préparer soigneusement les interventions
- Écouter attentivement les demandes et reformuler pour vérifier la bonne compréhension
- Expliquer les actions réalisées de manière pédagogique
- Assurer un suivi après intervention

### **Importance de la veille et de l'auto-formation**

Face à la diversité des technologies rencontrées, j'ai pris conscience de l'importance de l'auto-formation continue. J'ai développé l'habitude de consulter la documentation technique, de rechercher des solutions sur les forums spécialisés, et de tester de nouvelles configurations dans des environnements de laboratoire avant de les déployer en production.

### **Valeur du travail d'équipe**

Les moments où j'ai été bloqué sur un problème technique m'ont fait réaliser la valeur du travail d'équipe. Mes collègues ont toujours été disponibles pour m'aider, et j'ai compris que solliciter de l'aide n'est pas une faiblesse mais une preuve d'intelligence professionnelle. Inversement, j'ai pu à mon tour aider mes collègues sur certains aspects, notamment en matière de documentation où ma rigueur a été appréciée.

## 5. BILAN PERSONNEL

---

Après quatre semaines passées au sein de Teleservices, il est temps de dresser un bilan de cette expérience professionnelle qui s'est révélée extrêmement enrichissante sur de nombreux plans.

### 5.1 Compétences techniques acquises

Ce stage m'a permis de développer considérablement mes compétences techniques en infrastructure systèmes et réseaux. Les connaissances théoriques acquises durant ma première année de BTS SIO ont trouvé une application concrète et se sont considérablement enrichies.

#### En matière de réseaux

J'ai acquis une maîtrise opérationnelle de la technologie VLAN, depuis la conception du plan de segmentation jusqu'à la configuration et le dépannage. Je suis désormais capable de configurer de manière autonome des switches managés, de créer des VLAN, de configurer les ports en mode access ou trunk, et de mettre en œuvre du routage inter-VLAN.

J'ai également développé mes compétences en adressage IP, avec une meilleure compréhension du subnetting et la capacité à concevoir des plans d'adressage optimisés et évolutifs. La notion de VLSM, qui était abstraite en cours, est devenue concrète et je comprends maintenant son intérêt pratique.

#### En matière d'administration système

Bien que mon stage ait été principalement orienté réseau, j'ai également été exposé à des problématiques d'administration système : gestion de serveurs Windows Server, configuration de services DHCP et DNS, gestion des droits d'accès aux ressources réseau.



## 5.2 Compétences transversales développées

Ce stage m'a également permis de développer des compétences transversales essentielles pour ma future carrière professionnelle.

### Communication professionnelle

J'ai considérablement progressé dans ma capacité à communiquer de manière professionnelle, que ce soit à l'oral lors d'échanges avec les clients ou à l'écrit dans la rédaction de documentations et de rapports. J'ai appris à adapter mon discours à mon interlocuteur, à vulgariser des concepts techniques, et à structurer mes explications de manière pédagogique.

### Travail en équipe

L'intégration dans l'équipe technique de Teleservices m'a permis de comprendre l'importance de la collaboration dans un contexte professionnel. J'ai appris à solliciter de l'aide quand nécessaire, à partager mes connaissances, et à contribuer positivement à la dynamique d'équipe.

### Gestion du temps et des priorités

Le rythme professionnel m'a obligé à développer mes capacités d'organisation et de gestion du temps. J'ai appris à jongler entre différentes tâches, à prioriser en fonction de l'urgence et de l'importance, et à respecter les délais.

### Autonomie et prise d'initiative

Au fur et à mesure du stage, mon tuteur m'a progressivement confié des missions avec de plus en plus d'autonomie. Cette confiance accordée m'a poussé à prendre des initiatives, à proposer des solutions, et à gagner en assurance dans mes capacités professionnelles.

### Rigueur et méthode

L'exigence de qualité dans un contexte de production m'a appris à être rigoureux dans mon travail : documenter systématiquement, vérifier mes configurations, tester avant de déployer, suivre des procédures. Cette rigueur, parfois contraignante au début, est devenue une seconde nature et je mesure maintenant sa valeur.

### Relation client

Les interactions avec les clients m'ont sensibilisé à l'importance de la dimension relationnelle dans les métiers techniques. J'ai compris qu'au-delà de la compétence technique, la capacité à écouter, à rassurer, à expliquer et à accompagner les clients est déterminante pour la satisfaction et la fidélisation.

### **5.3 Évolution personnelle et professionnelle**

Ce stage a eu un impact significatif sur mon développement personnel et sur ma vision de mon futur professionnel.

#### **Confirmation de mon orientation**

Cette expérience a pleinement confirmé mon intérêt pour l'option SISR et pour les métiers de l'administration systèmes et réseaux. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur les infrastructures réseau, à résoudre des problèmes techniques, et à contribuer au bon fonctionnement des systèmes d'information des entreprises. Cette confirmation est précieuse et renforce ma motivation pour la suite de ma formation.

#### **Prise de conscience des réalités du métier**

Le stage m'a permis de découvrir les réalités du métier au quotidien, avec ses aspects gratifiants (la satisfaction de résoudre un problème complexe, les remerciements des clients) mais aussi ses contraintes (la gestion des urgences, la pression des délais, la nécessité de rester disponible).

#### **Identification de mes points forts**

Cette expérience m'a permis d'identifier certains de mes points forts : ma rigueur dans la documentation, ma capacité à expliquer de manière pédagogique, ma persévérance face aux problèmes techniques. Ces qualités, valorisées par mon tuteur et mes collègues, constituent des atouts sur lesquels je peux m'appuyer.

## 6. CONCLUSION

---

Mon stage de quatre semaines au sein de l'entreprise Teleservices a constitué une expérience fondamentale dans mon parcours de formation en BTS SIO option SISR. Cette première immersion prolongée dans le monde professionnel m'a permis de confronter mes connaissances théoriques à la réalité du terrain et de développer des compétences techniques et transversales essentielles pour mon futur métier.

Les missions variées qui m'ont été confiées – configuration de VLAN, gestion de l'adressage réseau, conseil technique, suivi des achats de matériel... – m'ont offert une vision complète et concrète des activités d'un technicien en infrastructure systèmes et réseaux. J'ai particulièrement apprécié la diversité des situations rencontrées et la richesse des environnements techniques sur lesquels j'ai pu intervenir.

Au-delà des compétences techniques acquises, ce stage m'a permis de comprendre l'importance des dimensions humaines et organisationnelles du métier. La communication avec les clients, le travail en équipe, la gestion des priorités et la rigueur méthodologique sont autant de compétences que j'ai développées et qui complètent utilement mon bagage technique.

Les difficultés rencontrées ont été autant d'opportunités d'apprentissage. Elles m'ont appris à persévérer face aux problèmes complexes, à solliciter de l'aide quand nécessaire, et à développer une approche structurée de résolution de problèmes. L'accompagnement bienveillant et exigeant de mon tuteur a été déterminant dans cette progression.

Cette expérience confirme pleinement mon orientation vers les métiers de l'administration systèmes et réseaux. Elle a renforcé ma motivation pour la suite de ma formation et m'a donné une vision claire des compétences à développer durant ma deuxième année de BTS. Je mesure l'importance de poursuivre mes efforts dans l'apprentissage des technologies réseau, de développer mes connaissances en sécurité informatique, et de continuer à travailler mes compétences relationnelles et organisationnelles.

Je souhaite remercier une dernière fois l'ensemble de l'équipe de Teleservices pour son accueil, sa disponibilité et la qualité de l'encadrement dont j'ai bénéficié. Cette expérience a été pour moi un tremplin précieux vers ma vie professionnelle future, et je garde de ces quatre semaines des souvenirs enrichissants et des enseignements durables.

Forte de cette expérience, j'aborde avec confiance et enthousiasme la suite de mon parcours, conscient du chemin parcouru mais également des défis stimulants qui m'attendent dans ce domaine en constante évolution qu'est l'informatique d'infrastructure.

